Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Proyecto: Zooki v2.0

Revisión 3.5 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Estándar	Autor
27/04/2026	1.0	IEEE 830-1998	Juan Sebastián Carvajal Home
31/08/2026	2.0	IEEE 830-1998	Juan Sebastián Carvajal Home
22/09/2026	2.1	IEEE 830-1998	Juan Sebastián Carvajal Home
23/09/2026	3.0	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Juan Sebastián Carvajal Home
05/10/2026	3.1	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Juan Sebastián Carvajal Home
06/10/2026	3.2	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Juan Sebastián Carvajal Home
11/10/2026	3.3	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Juan Sebastián Carvajal Home
14/10/2026	3.4	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Juan Sebastián Carvajal Home
16/10/2026	3.5	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

1. INTRODUCCIÓN **5**
1.1 Propósito 5
1.2 Alcance 5
1.3 Personal involucrado 6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
1.5 Referencias normativas 7

2. DESCRIPCIÓN GENERAL **9**
2.1 Perspectiva del producto 9
2.2 Funciones principales 10
2.3 Características de los usuarios (clases de usuario) 11
2.4 Restricciones 11
2.5 Suposiciones y dependencias 12
2.6 Requisitos futuros y evolución previsible 12

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS **13**
3.1 Interfaces externas 13
3.2 Requisitos funcionales 14
3.3 Requisitos no funcionales 25

4. VERIFICACIÓN **28**

5. APÉNDICES **29**
5.1 Casos de uso 29
5.2 Modelo de datos y diccionario de datos (v2.0) 30
5.3 Matriz de trazabilidad (requisito → módulo → verificación) 33
5.4 Criterios de aceptación global 33
5.5 Equivalencia de identificadores (Revisión 3.1) 34

Historial. Las revisiones 1.0–2.1 documentaron el producto de instalación única hasta la versión estable **v1.11.0**. La **revisión 3.0** reescribe el ERS para la versión **v2.0**, que transforma Zooki en una **plataforma SaaS multi-inquilino** e incorpora dos capacidades diferenciadoras basadas en grafos (soporte a la decisión clínica y agendamiento inteligente), además de suscripción por planes, registro autónomo de clínicas, carnet digital con QR y reputación de veterinarios. Esta revisión se alinea al estándar **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, sucesor del IEEE 830-1998. El documento maestro que fija el alcance de este cambio es *Visión y Alcance — Zooki v2.0*. La **revisión 3.1** (5 de octubre de 2026) recoge la revisión completa de la especificación: identifica cada requisito funcional con el número de su módulo (`RF-<módulo>.<n>`) y numera los no funcionales en orden (equivalencias en §5.5); hace global a la mascota, con historia clínica compartida bajo autorización del propietario (RF-1.8, RF-2.6); introduce la identidad única por persona con varios roles (RF-T.5), el registro con Google, la autorización de tratamiento de datos y la gestión segura del perfil (RF-T.6 a RF-T.8), con un `id_usuario` numérico como clave (§5.2); especifica el cálculo del triage y la agenda inteligente completa (RF-2.12, RF-4.11 a RF-4.15, RF-7.5); protege el registro de clínicas, el carnet QR y la reputación (RF-0.3, RF-5.7, RF-5.8, RF-8.3); fija los límites del plan gratuito, el comportamiento al bajar de plan y la excepción de las urgencias (RF-0.4 a RF-0.6); agrega el derecho de supresión, el dashboard y la página pública (RF-5.9, RF-6.1, RF-6.2, RF-9.1); endurece la sesión (RNF-12 a RNF-15); completa el modelo de datos (§5.2) y registra las capas avanzadas del plan profesional como requisito futuro (RF-F.8). La **revisión 3.2** corrige las incoherencias detectadas al preparar la construcción: el alcance se reparte entre las entregas v2.0 y v2.1 y los criterios de aceptación se evalúan por entrega (§5.4); el aislamiento declara sus excepciones globales y la alerta genérica de interacción con medicación protegida de otra clínica (RNF-11); la urgencia presencial sin identidad verificada usa una ficha provisional (RF-4.10); entre sobrecupos naranja rige el orden de llegada (RF-4.7); y las ausencias del veterinario se registran por fecha y hora (§5.2). La **revisión 3.3** (11 de octubre de 2026) acompaña la versión **2.0.0-alpha.1**, la primera de la plataforma SaaS en producción (módulo 0): fija los topes del plan gratuito en 50 mascotas vinculadas, 100 citas al mes y 2 cuentas de personal (RF-0.4); aclara que el super-administrador no accede a mascotas, historias, consultas ni citas, tampoco para soporte; y lleva la protección contra intentos fallidos a 20 por IP, CAPTCHA por cuenta e IP real del cliente detrás del proxy (RNF-12). La **revisión 3.4** (14 de octubre de 2026) acompaña la versión **2.0.0-alpha.3** (módulo 5, portal multi-clínica): la cuenta del propietario que registra la clínica se activa por el titular, sin aceptación presencial (RF-T.7); el propietario tiene un tope de 3 clínicas cuando se vincula él mismo (RF-5.4); y el registro de la mascota ya no pide el color (RF-1.1, RF-1.7).

Revisión 3.5 (16 de octubre de 2026): cierre de M2 en 2.0.0-alpha.4, con 96 HU, 427 RE, 120 RN y 52 tablas de negocio; `schema_migraciones` es una tabla técnica adicional del migrador. Se completan síntomas, sugerencias, prescripción, alergias y mapa; el triage operativo sigue en M4. Validación veterinaria del conocimiento pendiente.

> **Preparación M4/B2 — 2026-10-18:** 96 HU, 430 RE y 120 RN; MER/drawDB/01 y migración 08 comparten el destino de 58 tablas, preparado y probado sin desplegar. Producción alpha.4 conserva 52 hasta desplegar; los flujos de agenda/urgencias siguen pendientes de C. No se sube revisión ni versión.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica, de forma precisa, completa y verificable, los requisitos funcionales y no funcionales de **Zooki v2**, repartidos entre las entregas **v2.0** y **v2.1** del plan de historias. Sirve como referente para el diseño, la implementación, las pruebas y la validación. Cada requisito se enuncia siguiendo las características de calidad del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (necesario, verificable, no ambiguo, singular y trazable), con un identificador único y un criterio de verificación asociado.

1.2 Alcance

Zooki es una **aplicación web SaaS multi-inquilino** que permite a varias clínicas veterinarias pequeñas gestionar su operación clínica sobre una misma plataforma, con los datos de cada clínica aislados entre sí. El alcance completo de la v2 abarca las capacidades siguientes. Su reparto entre v2.0 y v2.1 lo fija el plan de entregas; una capacidad descrita aquí no se presume incluida en la primera entrega.

- **Plataforma y clínicas:** registro autónomo (self-service) de clínicas, panel del super-administrador, suscripción por planes con control de límites (freemium) y configuración por clínica.
- **Pacientes e historia clínica:** registro de mascotas y propietarios, historia clínica con consultas, tratamientos y archivos adjuntos. La mascota es **única en toda la plataforma** aunque se atienda en varias clínicas, y su historia se comparte entre ellas con autorización del propietario.
- **Soporte a la decisión clínica (Grafo I):** copiloto que, durante la consulta, sugiere diagnósticos ordenados por peso y advierte sobre toxicidades e interacciones mediante un grafo de conocimiento con signo.
- **Agenda inteligente (Grafo II):** agendamiento que detecta conflictos, propaga retrasos de forma controlada, reasigna citas y prioriza por urgencia.
- **Prevención:** calendario de vacunación y desparasitación con recordatorios automáticos.
- **Portal del propietario:** auto-registro, vinculación a las clínicas que él elige, auto-agendamiento y cancelación de citas, centro de notificaciones, **carnet digital con código QR de emergencia** y ejercicio del derecho de supresión de sus datos.
- **Dashboard y reportes:** indicadores del día por rol, panel de operación del administrador y estadísticas.
- **Reputación:** perfil y calificación de veterinarios a partir de una encuesta breve posterior a la consulta.
- **Acceso y seguridad:** autenticación local y federada (Google), control de acceso por roles y **aislamiento de datos por clínica**.

Fuera del alcance de la v2: inventario de medicamentos completo, facturación electrónica / punto de venta y telemedicina con video. El **cobro real mediante pasarela de pago** y los entregables *deseables* (recetas en PDF, motor de salud preventiva por protocolos y PWA instalable) se contemplan como evolución (§2.6).

1.3 Personal involucrado

Proyecto formativo de desarrollo individual; una sola persona asume la totalidad de los roles del ciclo de vida.

Tabla 1
1.3 Personal involucrado

Campo	Valor
Nombre	Juan Sebastián Carvajal Home
Rol	Desarrollador único (full-stack); Product Owner, Scrum Master y Development Team (roles formativos)
Categoría	Aprendiz SENA — Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación
Contacto	carvajal7lsch@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 2

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Sigla	Definición
SaaS	Software as a Service — software ofrecido como servicio por suscripción.
Multi-inquilino (multi-tenant)	Arquitectura en la que una sola instancia sirve a varias organizaciones (clínicas) con datos aislados.
Inquilino (tenant)	Cada clínica registrada; su ámbito de datos se identifica con `id_clinica`.
Super-administrador	Operador de la plataforma; administra clínicas y planes por encima de todos los roles.
CDSS	Clinical Decision Support System — sistema de soporte a la decisión clínica.
Grafo con signo	Grafo cuyas aristas tienen signo positivo (favorece) o negativo (contraindica/veta).
Freemium	Modelo con un plan gratuito limitado y un plan de pago que amplía el servicio.
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
RBAC	Role-Based Access Control — control de acceso basado en roles.
OAuth 2.0	Protocolo de inicio de sesión federado (Google).
PDO / CSRF	PHP Data Objects (acceso a datos parametrizado) / Cross-Site Request Forgery.
Triage	Clasificación de la urgencia de un caso en 4 niveles de color (rojo, naranja, amarillo, verde), calculada por el Grafo I a partir de los síntomas.
Mascota global	La mascota pertenece a su propietario y no a una clínica: tiene una sola ficha, un solo carnet y un solo QR, y se vincula a cada clínica donde se atiende.
Carnet QR	Vista pública de emergencia de la mascota a la que se llega escaneando su código QR, identificada por un token aleatorio.
Token	Cadena aleatoria no predecible que identifica un recurso sin revelar su identificador interno (p. ej. el carnet QR).
CAPTCHA	Verificación anti-bot (Cloudflare Turnstile) del registro público de clínicas y del inicio de sesión tras fallos repetidos sobre una cuenta.
NIT / DV	Número de Identificación Tributaria de la clínica y su dígito de verificación, calculado con el algoritmo de la DIAN.
Anonimización	Sustitución irreversible de los datos personales de un titular, de modo que ya no puedan asociarse a él (derecho de supresión).

1.5 Referencias normativas

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** — Systems and software engineering — Requirements engineering (estándar principal de este documento).
- IEEE Std 830-1998 — Práctica recomendada para ERS (referencia histórica; sustituida por la anterior).
- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — Protección de datos personales (Colombia).

- Ley 84 de 1989 — Estatuto Nacional de Protección de los Animales, modificada por la Ley 1774 de 2016 (los animales como seres sintientes).
- Ley 576 de 2000 — Código de Ética para el ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (historia clínica veterinaria y su custodia).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Zooki v2.0 es una aplicación web **autónoma de tres capas** (presentación, lógica y datos) construida con tecnologías nativas (PHP 8.2 con arquitectura MVC propia y MySQL 8), desplegada en infraestructura propia. A diferencia de las versiones 1.x —de instalación para una sola clínica—, la v2.0 opera como **plataforma multi-inquilino**: una única instancia atiende a muchas clínicas, cada una con sus datos aislados mediante el identificador de inquilino `id_clinica`, y un **super-administrador** administra la plataforma por encima de las clínicas.

Diagrama de contexto. El sistema y sus actores y servicios externos:

Figura 1
2.1 Perspectiva del producto

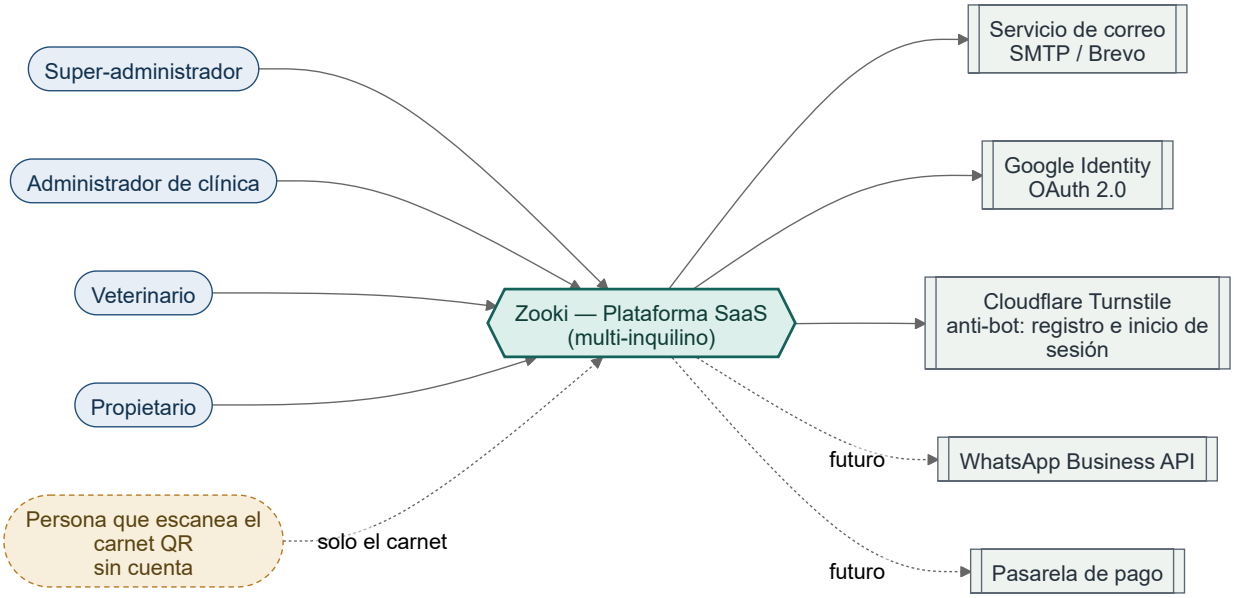
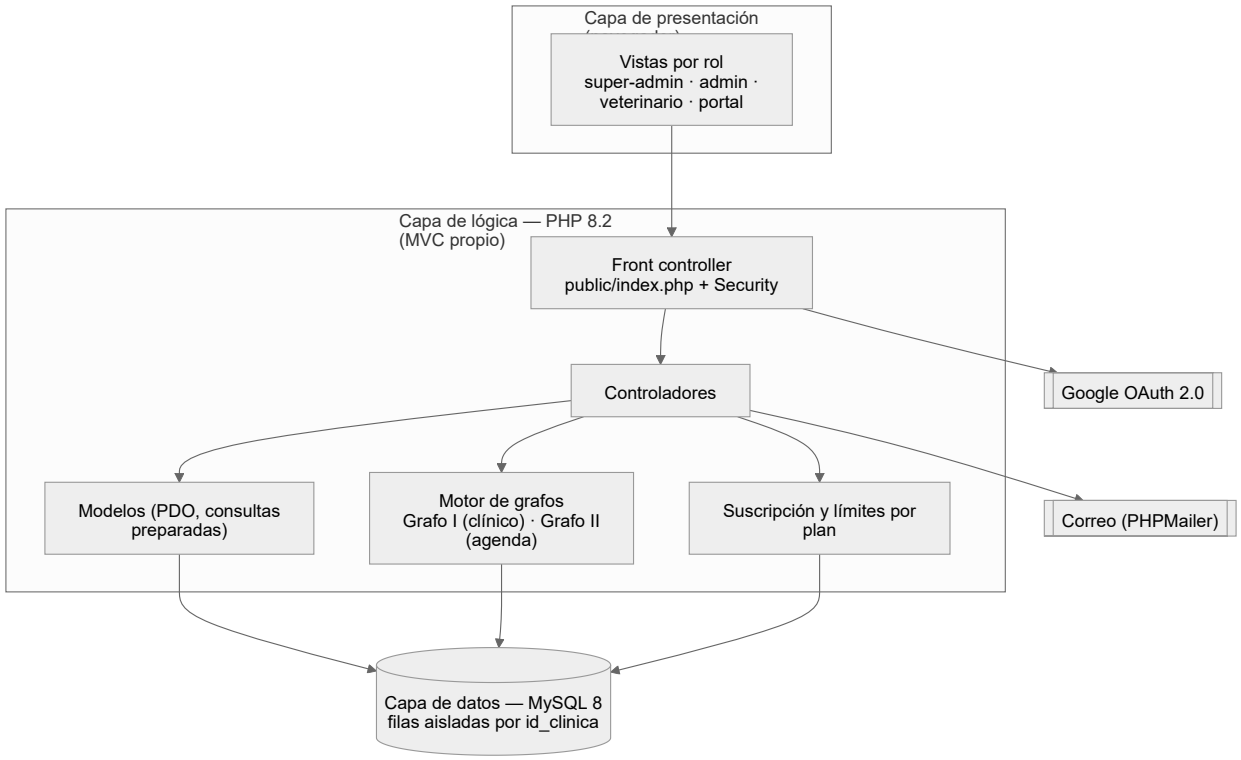


Diagrama de componentes / arquitectura. Capas y componentes principales, con el aislamiento por inquilino:

Figura 2
2.1 Perspectiva del producto



2.2 Funciones principales

Agrupadas por módulo (los módulos marcados con ★ son nuevos o rehechos en v2.0):

- ★ **Plataforma y clínicas:** registro self-service de clínicas, panel del super-administrador, suscripción por planes con límites (freemium), configuración por clínica.
- **Gestión de pacientes:** registro y búsqueda de mascotas y propietarios, ficha completa.
- **Historia clínica + ★ soporte a la decisión clínica (Grafo I):** consultas, tratamientos y archivos; sugerencia de diagnósticos y alertas de toxicidad/interacción.
- **Prevención:** calendario de vacunación y desparasitación con recordatorios.
- ★ **Agenda inteligente (Grafo II):** citas con detección de conflictos, propagación de retrasos, reasignación y prioridad.
- ★ **Portal del propietario:** auto-registro, auto-agendamiento y cancelación, notificaciones y **carnet QR de emergencia**.
- **Dashboard y reportes:** indicadores del día por rol, panel de operación y estadísticas.
- ★ **Reputación y comunicaciones:** perfil y calificación de veterinarios; plantillas, tiempos y bitácora de correos.
- **Público e institucional:** página pública y políticas legales.

- **Acceso, seguridad y auditoría:** autenticación local y con Google, RBAC y **aislamiento por clínica**, auditoría de operaciones críticas.

2.3 Características de los usuarios (clases de usuario)

Tabla 3

2.3 Características de los usuarios (clases de usuario)

Rol	Ámbito	Descripción y nivel de acceso
Super-administrador	Toda la plataforma	Administra las clínicas registradas, sus planes y suscripciones. No accede a mascotas, historias, consultas ni citas, tampoco para soporte.
Administrador de clínica	Su clínica	Gestiona usuarios, configuración, catálogos y datos de su clínica. Nivel técnico medio-bajo; interfaz intuitiva.
Veterinario	Su clínica	Usuario clínico principal: pacientes, historia clínica, vacunación y agenda. Cuenta con **perfil público calificable**.
Propietario	Sus mascotas, en las clínicas que él elige	Accede al portal con credenciales propias o con Google. Se registra en una clínica y puede vincularse a otras cuando quiera; consulta sus mascotas, agenda, califica y puede pedir la eliminación de su cuenta.
Persona que escanea el carnet	Solo el carnet de emergencia	Quien encuentra a una mascota perdida o la atiende en una emergencia. **No tiene cuenta**: escanea el QR y ve únicamente la vista pública de emergencia, sin poder navegar a ningún otro dato. Se documenta como actor porque accede al sistema y su acceso debe protegerse (HU-5.11).
Nota	—	Una misma persona puede tener varios de estos roles, por ejemplo veterinario en dos clínicas y propietario de su perro, con una sola cuenta (RF-T.5).
Visitante	Páginas públicas	Consulta la página pública y las políticas; desde ahí registra una clínica o se registra como propietario.

> **Nota.** El rol *recepcionista* existente en v1.11.0 se **elimina** en v2.0 (depuración de alcance); el sistema conserva la escalabilidad necesaria para reincorporarlo en el futuro si se requiere.

2.4 Restricciones

- Accesible desde Chrome, Firefox, Edge y Safari vigentes, sin instalación adicional.
- Tecnologías nativas: **PHP 8.2 (MVC propio) + MySQL 8**, sin framework de backend ni bundler de frontend. Se decidió **mantener el stack** por ser suficiente a la escala objetivo; el rendimiento se cuida con índices compuestos por `id_clinica`, consultas optimizadas y el recorrido de los grafos en memoria.
- **Aislamiento multi-inquilino obligatorio:** toda operación sobre datos de negocio filtra por `id_clinica`; su omisión se considera defecto de seguridad.
- Datos clínicos y personales tratados conforme a la Ley 1581 de 2012.
- Los grafos operan **sin dependencia de servicios de inteligencia artificial externos**.

- Opera con conexión mínima de 1 Mbps; las metas de rendimiento (§3.3.1) se miden sobre una red de referencia de 5 Mbps.
- La autenticación federada depende de la disponibilidad de Google (OAuth 2.0).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Infraestructura propia disponible (VPS Linux con Docker/Dokploy): Apache 2.4 con PHP 8.2 (mod_php) en contenedor, detrás de Traefik, y MySQL 8 operativos.
- Cuenta SMTP válida (Brevo) con el dominio autenticado (DKIM/DMARC) para el envío de correos con PHPMailer.
- Credenciales de Google Cloud (cliente OAuth 2.0) configuradas.
- Cada clínica dispone de al menos un usuario administrador y sus veterinarios; cada propietario tiene un correo válido.
- El conocimiento clínico del Grafo I se carga y se valida contra fuentes de farmacología veterinaria; se acota inicialmente a perros y gatos (otras especies se gestionan igual, con menor cobertura de sugerencias).
- Dependencias de terceros: PHPMailer, PHPUnit y una biblioteca de generación de QR del lado del servidor, gestionadas con Composer; y el servicio Cloudflare Turnstile para la verificación anti-bot.

2.6 Requisitos futuros y evolución previsible

No forman parte de la línea base de la v2.0; se registran para preservar la trazabilidad.

Tabla 4
2.6 Requisitos futuros y evolución previsible

ID	Descripción	Prioridad
RF-F.1	Cobro real de la suscripción mediante pasarela de pago.	Futura
RF-F.2	Recordatorios por WhatsApp Business API como canal adicional al correo.	Futura
RF-F.3	Recetas / fórmulas médicas exportables en PDF.	Deseable
RF-F.4	Motor de salud preventiva por protocolos (esquemas por especie y edad).	Deseable
RF-F.5	Aplicación instalable (PWA) para el portal del propietario.	Deseable
RF-F.6	Detección temprana de brotes con datos agregados y anonimizados entre clínicas.	Futura
RF-F.7	Exportar los reportes a Excel/CSV respetando los filtros aplicados.	Deseable
RF-F.8	Capas avanzadas del plan profesional: el grafo clínico aprende de los casos de la propia clínica (ajuste de pesos con sus diagnósticos confirmados).	Futura

3. Requisitos específicos

Cada requisito tiene un identificador único y un criterio de verificación. Los requisitos funcionales se identifican como `RF-<módulo>.<n>`, igual que las historias de usuario (p. ej. `RF-4.7` es el séptimo requisito del Módulo 4), y van en orden dentro de cada módulo. Los requisitos futuros usan `RF-F.<n>` y los no funcionales `RNF-<n>`, numerados en orden de aparición. La equivalencia con la numeración anterior está en el §5.5.

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Tabla 5

3.1.1 Interfaces de usuario

Vista / Módulo	Descripción de la interfaz
Panel del super-administrador	Listado de clínicas con su plan y estado; alta, suspensión y reactivación; moderación de reseñas.
Registro de clínica (self-service)	Formulario público de alta de clínica y su administrador inicial, con verificación de correo.
Dashboard de clínica	Resumen del día por clínica: citas, vacunaciones próximas, alertas y estado del plan.
Gestión de pacientes	Listado con buscador en tiempo real, filtros por especie y formulario con validación en línea.
Historia clínica + copiloto	Vista cronológica con acordeón; el formulario de consulta muestra sugerencias del Grafo I y alertas de toxicidad/interacción.
Agenda inteligente	Vista mensual/semanal; marca conflictos, retrasos propagados y sugerencias de reasignación.
Portal del propietario	Interfaz mobile-first; auto-registro, agendamiento/cancelación, notificaciones y carnet QR.
Carnet de emergencia (QR)	Vista pública de solo lectura con vacunas vigentes, alertas y contacto, accesible al escanear el QR.
Perfil del veterinario	Ficha pública con promedio de calificación, número de reseñas y especialidades.
Configuración de la clínica	Horarios, catálogos, tipos de cita, veterinarios y datos de marca.
Página pública y políticas	Landing del servicio y páginas de privacidad, términos y cookies, accesibles sin sesión.

3.1.2 Interfaces de software y comunicación

Tabla 6

3.1.2 Interfaces de software y comunicación

Interfaz	Descripción
Correo (SMTP / PHPMailer)	Correos transaccionales: bienvenida, verificación, confirmación y recordatorios.
Google Identity (OAuth 2.0)	Inicio de sesión federado como alternativa al login local.
Almacenamiento de archivos	Fotografías, archivos clínicos y logos de clínica en el filesystem del servidor, servidos por un script autenticado.
Base de datos	MySQL 8 con PDO y sentencias preparadas; datos de negocio aislados por `id_clinica`.
Generación de QR	Generación del código QR del carnet (biblioteca del lado del servidor, sin servicio externo).
Verificación anti-bot (Cloudflare Turnstile)	CAPTCHA del registro público de clínicas y del inicio de sesión cuando una cuenta acumula fallos; el token se valida en el servidor contra la API de Turnstile.
Tareas programadas	Cron para recordatorios, control de vencimiento de suscripciones y respaldos.
Navegadores soportados	Chrome ≥ 90, Firefox ≥ 88, Edge ≥ 90, Safari ≥ 14.

3.1.3 Interfaz de datos

El modelo relacional se aísla por inquilino: las tablas de negocio incorporan `id_clinica` y toda consulta lo filtra. Las excepciones son los catálogos globales, el grafo de conocimiento clínico, el propietario y la mascota, que son globales y se vinculan a cada clínica por tablas puente. El modelo entidad-relación completo de la v2.0 (con las entidades nuevas de clínicas, planes, suscripciones, grafos y reseñas) se especifica en el apéndice §5.2 y en el documento *Modelo Entidad-Relación (MER)*.

3.2 Requisitos funcionales

Los módulos siguen la **misma numeración en todos los documentos** (Historias de Usuario, Requisitos Específicos, Reglas de Negocio y Modelos).

3.2.1 Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción ★ (nuevo)

Tabla 7

3.2.1 Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción ★ (nuevo)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-0.1	Registrar una clínica de forma autónoma (self-service), creando la clínica y su usuario administrador inicial, con verificación de correo.	Alta	La clínica queda «pendiente de verificación» y no opera; tras verificar el correo dentro del plazo, queda activa con el plan gratuito y su administrador puede iniciar sesión.
RF-0.2	Panel del super-administrador para listar, activar, suspender y reactivar clínicas.	Alta	Una clínica suspendida no permite el acceso de sus usuarios.
RF-0.3	Proteger el registro público de clínicas contra el abuso del plan gratuito: NIT único validado con el dígito de verificación de la DIAN, verificación anti-bot (CAPTCHA), rechazo de correos de dominios desechables y límite de registros por IP.	Alta	Un NIT inválido o repetido, un envío sin CAPTCHA válido o un correo desechable se rechazan; superado el límite por IP, el registro se bloquea temporalmente.
RF-0.4	Definir planes con sus límites y precios: el gratuito admite 50 mascotas vinculadas, 100 citas por mes y 2 cuentas de personal; el profesional, sin límites de volumen.	Alta	Los planes existen con esos límites y son asignables a una clínica.
RF-0.5	Asignar y controlar el estado de la suscripción por clínica; congelar beneficios si no está al día. Al bajar de plan o caer en mora no se oculta ni se borra ningún dato: solo se bloquea lo nuevo por encima de los límites del plan gratuito.	Alta	Una clínica en mora ve restringidas las funciones del plan de pago, pero sigue atendiendo a sus mascotas actuales.
RF-0.6	Aplicar los límites del plan al operar (p. ej. máximo de mascotas y de citas/consultas por período en el plan gratuito), excepto en las urgencias 🔴, que nunca se bloquean por límite ni por mora.	Alta	Al superar el límite, el sistema impide la acción e informa el motivo; un caso 🔴 se atiende igual.

3.2.2 Módulo T — Acceso, seguridad y administración *(v1.x, con multi-inquilino)*

Tabla 8

3.2.2 Módulo T — Acceso, seguridad y administración (v1.x, con multi-inquilino)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-T.1	Autenticación federada con Google (OAuth 2.0) como alternativa al login local.	Media	El usuario inicia sesión con Google y accede según su rol.
RF-T.2	Recuperación de contraseña por correo con token temporal de un solo uso.	Media	El enlace caduca y permite restablecer la contraseña una sola vez.
RF-T.3	Notificaciones internas segmentadas por rol ante eventos operativos.	Media	El destinatario ve la notificación y puede marcarla como leída.
RF-T.4	Incorporar el rol **super-administrador** y aplicar el **aislamiento por clínica** en cada acción de la matriz de autorización.	Alta	Un usuario de una clínica no accede a datos ni acciones de otra (403).
RF-T.5	Manejar una identidad única por persona con varios roles (propietario y, por clínica, administrador o veterinario): al iniciar sesión se elige el contexto, los permisos son los del contexto activo, se puede cambiar de contexto sin volver a iniciar sesión y nadie puede calificarse a sí mismo.	Alta	Un veterinario que trabaja en dos clínicas y tiene perro entra con una sola cuenta y elige entre tres contextos; desde el portal no accede a acciones de personal.
RF-T.6	Registro e inicio de sesión con Google solo para propietarios: crea la cuenta con los datos de Google (sin verificar el correo), la deja con el perfil incompleto hasta registrar documento, teléfono y autorización de datos, y vincula Google a una cuenta existente con el mismo correo. El registro de clínicas no admite Google.	Alta	Un propietario se registra con Google y no puede agendar hasta completar su perfil; con un correo existente no se crea una segunda cuenta.
RF-T.7	Exigir y guardar la autorización de tratamiento de datos en todo registro (formulario o Google) y, en las cuentas que crea una clínica (personal y propietario), cuando el titular las activa desde su enlace, con versión, medio, fecha e IP, y pedir la nueva versión cuando la política cambie.	Alta	Sin aceptación no se crea la cuenta ni se activa la que creó la clínica; cada cuenta activa tiene su prueba de aceptación.
RF-T.8	Gestión segura del perfil: cambiar el correo solo tras verificar el nuevo (con aviso al anterior), corregir el documento confirmando la identidad, crear contraseña en cuentas de Google tras confirmar con Google, y editar la bio y la foto públicas del veterinario.	Alta	Un correo sin verificar no reemplaza al anterior; un documento ya usado por otra cuenta no se aplica y pasa a soporte.

> El rol *recepcionista* de v1.11.0 se elimina en la v2.0; sus acciones se redistribuyen entre administrador y veterinario.

3.2.3 Módulo 1 — Mascotas y propietarios *(v1.x, con mascota global)*

Tabla 9

3.2.3 Módulo 1 — Mascotas y propietarios (v1.x, con mascota global)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-1.1	Registrar una mascota con nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, peso, sexo y fotografía (el color ya no se pide desde M5).	Alta	El registro aparece en la búsqueda de su clínica con todos los campos.
RF-1.2	Vincular cada mascota a un propietario con nombre, documento, dirección, teléfono y correo.	Alta	No es posible guardar una mascota sin propietario asignado.
RF-1.3	Actualizar la ficha registrando automáticamente fecha y usuario del cambio. La especie, la raza, el sexo y la fecha de nacimiento solo los cambian el propietario o la clínica que registró la mascota, y todo cambio se notifica al propietario.	Alta	La auditoría refleja campo, valor anterior y nuevo; una clínica que no registró la mascota no puede cambiar su especie.
RF-1.4	Buscar mascotas por nombre, propietario, documento o historia clínica, en tiempo real y **dentro de la clínica**.	Alta	Resultados en < 2 s; no aparecen mascotas que no estén vinculadas a la clínica.
RF-1.5	Registrar múltiples mascotas por propietario, agrupadas en su perfil.	Media	Desde el perfil se listan todas sus mascotas.
RF-1.6	Marcar una mascota como inactiva sin eliminar su historial.	Media	La inactiva no aparece en búsquedas activas; su historial permanece.
RF-1.7	Registrar varios colores por mascota (relación N:M). *Sin uso desde M5: los formularios no piden el color.*	Baja	Una mascota puede almacenar y mostrar más de un color.
RF-1.8	Manejar la mascota como **identidad global** del propietario, vinculable a varias clínicas: una sola ficha, un solo carnet y un solo QR; antes de registrar, ofrecer vincular una mascota existente del propietario; cada clínica asigna su propio número de historia clínica.	Alta	Una mascota atendida en dos clínicas existe una sola vez y aparece en ambas con su número de HC; vincularla consume cupo del plan.

3.2.4 Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I) ★

Tabla 10

3.2.4 Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I) ★

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-2.1	Registrar consultas con fecha/hora, motivo, anamnesis, examen físico, diagnóstico y plan.	Alta	La consulta es visible en el historial cronológico.
RF-2.2	Adjuntar archivos clínicos (JPG, PNG, PDF) de máximo 10 MB por archivo.	Alta	Los archivos se almacenan y son descargables por un usuario autorizado.
RF-2.3	Registrar tratamientos con medicamento, dosis, vía, duración y observaciones.	Alta	El tratamiento queda vinculado a la consulta.

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-2.4	Generar un número de historia clínica único por mascota en su primera consulta en cada clínica.	Media	El número no se repite dentro de la clínica.
RF-2.5	Visualizar el resumen cronológico de todas las consultas con acordeón.	Media	La vista carga en < 3 s para historiales de hasta 100 consultas.
RF-2.6	Historia clínica compartida entre clínicas: cada registro conserva la clínica y el veterinario que lo hizo y solo esa clínica lo modifica; toda clínica vinculada ve alergias, alertas, vacunas y desparasitaciones de todas las clínicas; las consultas, tratamientos y archivos de otra clínica solo con autorización del propietario, revocable.	Alta	Sin autorización, una clínica no obtiene las consultas de otra ni por la interfaz ni por petición directa (403); con autorización, las ve marcadas con su clínica de origen.
RF-2.7	Mantener conocimiento global versionado: nodos (incluidas sustancias), aristas con signo/peso/efecto, fuentes, validación, sinónimos y reglas contextuales. El superadministrador lo explora en un mapa de solo lectura sin pacientes (HU-2.12).	Alta	La carga conserva IDs y retira lógicamente; el mapa muestra fuentes/cobertura/versión y rechaza acceso desde contextos clínicos.
RF-2.8	Al registrar los síntomas de una consulta, sugerir diagnósticos probables ordenados por peso.	Alta	La lista sugerida corresponde a las aristas síntoma→diagnóstico y su orden por peso.
RF-2.9	Al prescribir, detectar toxicidad por especie/raza y bloquear o advertir mediante aristas negativas (p. ej. paracetamol en felinos).	Alta	Prescribir un fármaco con arista negativa para la especie del paciente dispara la alerta/bloqueo.
RF-2.10	Detectar interacciones con la medicación vigente del paciente usando su historia como subgrafo.	Alta	Al prescribir un fármaco que interactúa con otro activo del paciente, se advierte.
RF-2.11	Mostrar las predisposiciones asociadas a la raza al abrir la cita.	Media	Al abrir la cita de una raza con predisposiciones cargadas, estas se muestran.
RF-2.12	Calcular el triage solo con marcas confirmadas, tiempo por evento y paciente; nota libre excluida, máximo sin promediar, combinaciones, modificadores, P1 universal, revisión sin cobertura y aviso de posible contagio.	Alta	Los 26 casos estructurados cumplen sus esperados provisionales y limitaciones; «No sé» requiere revisión si es decisivo y «No aplica» se usa solo para preventivo.

> El Grafo I es **apoyo**, no diagnóstico automático: la decisión final es del veterinario. Su cobertura depende del conocimiento cargado (acotado inicialmente a perros y gatos). Cada elemento tiene fuente y validación pendiente; las pruebas de software no certifican validez clínica. En 2.0.0-alpha.4 están implementados el formato/cargador, el conocimiento inicial con fuentes, el mapa, el apoyo diagnóstico y las alertas al prescribir. El motor de triage, buscador y batería están hechos; su captura y operación en agenda, urgencias y ajuste veterinario se integran en M4. Carnet y QR con alertas siguen para el final de la v2.0.

3.2.5 Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios *(v1.x)*

Tabla 11

3.2.5 Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios (v1.x)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-3.1	Registrar vacunas con nombre, laboratorio, lote, fecha de aplicación y próxima dosis.	Alta	La vacuna aparece en el calendario y genera la alerta según los tiempos configurados por la clínica (por defecto, 7 días antes; RF-8.6).
RF-3.2	Enviar recordatorios automáticos por correo antes del vencimiento, según los tiempos configurados por la clínica (por defecto, 7 días y 1 día antes; RF-8.6).	Alta	Los correos llegan en los tiempos configurados y con los datos correctos.
RF-3.3	Panel de vacunaciones pendientes de la semana, agrupadas por día y especie.	Media	El panel muestra datos correctos contra la base de datos.
RF-3.4	Registrar el esquema de desparasitación con periodicidad configurable.	Media	Las alertas se generan según la periodicidad.

3.2.6 Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II) ★ (nuevo sobre base v1.x)

Tabla 12

3.2.6 Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II) ★ (nuevo sobre base v1.x)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-4.1	Solo veterinario y propietario crean citas con disponibilidad única completa de duración+margen; todo inicio sin reserva crea cita de llegada conservando origen.	Alta	Admin no crea pero mantiene gestión autorizada; espera no urgente sin hueco no produce sobrecupo ni consulta sin cita.
RF-4.2	Enviar confirmación automática de la cita al propietario por correo.	Alta	Correo de confirmación recibido con datos correctos.
RF-4.3	Cancelar o reprogramar citas notificando al propietario.	Media	El propietario recibe la notificación del cambio.
RF-4.4	Modelar la agenda como un grafo con aristas de secuencia, conflicto y emparejamiento cita–veterinario.	Alta	El sistema identifica conflictos de horario a partir de las aristas de conflicto.
RF-4.5	Recalcular cascada con política M: primer inicio real y pausas desplazan fin nominal con margen único, sin regenerarlo; avisos acumulados por umbral/30 minutos.	Alta	Pausa 09:10–09:30 con r=09:00/D=30/m=10 da N=09:50/L=10:00; recálculo idéntico no duplica retraso ni avisos.

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-4.6	Reasignar una cita a otro veterinario con disponibilidad cuando el retraso la saca de su horario; la reasignación en vivo la confirma el veterinario destino dentro de un plazo configurable (si no responde, se propone al siguiente), y si ninguno puede tomarla, la cita se reprograma con el propietario.	Media	Al confirmar el veterinario destino, la cita se mueve; sin respuesta en el plazo, pasa al siguiente; sin veterinario disponible, se ofrece reprogramar.
RF-4.7	Aplicar cuatro niveles del Grafo I y revisión veterinaria de todo resultado marcado antes de horario reservable; rojo deriva inmediatamente. Naranja hasta tope por franja original/fecha; amarillo primer espacio y verde elección.	Alta	Ausencia parcial no duplica cupo; completadas consumen, canceladas/no_asistio liberan; excedente avisa sin inserción; vet cambia orden con motivo.
RF-4.8	Configurar el horario recurrente de cada veterinario por día de la semana (franjas), sin solapamientos y dentro del horario de la clínica; lo configura el administrador, y el veterinario solo puede proponer cambios que el administrador aprueba.	Alta	La disponibilidad de agenda de un veterinario respeta sus franjas; un cambio que deja citas fuera las marca para reajuste.
RF-4.9	Solicitud de ausencia propia solo bloquea al aprobar administrador; registro directo admin efectivo. Cobertura compatible sin veto o reprogramación.	Alta	Solicitud pendiente no tapa rango; ausencia parcial/completa aprobada sí, con marcas/avisos/auditoría y revalidación concurrente.
RF-4.10	Derivación roja remota no acredita presencia ni pausa; presencial libre/pausable/espera sin vet por llegada física, con cambio clínico motivado. Ficha provisional solo si falta identidad verificada, sin cuenta ni propiedad atribuida; conciliación admin/vet autorizado con titularidad acreditada.	Alta	Se conservan cuatro ramas de identidad, cita de llegada y actos/referencias con rollback; admin no registra actos clínicos. Contacto opcional se elimina al finalizar necesidad o conserva con motivo. Ante otro rojo y atención pausada decide el vet.
RF-4.11	(v2.1) Recalcular triage cuando propietario actualiza síntomas pendientes: si sube reubicar/avisar, si baja conservar espacio.	Alta	O-06 pendiente de v2.1; no se adelanta este flujo para cerrar M4.
RF-4.12	Permitir al veterinario ajustar el nivel de triage con motivo obligatorio y auditoría, guardando la diferencia con el nivel calculado.	Alta	Sin motivo no se permite el cambio; la auditoría muestra ambos niveles.
RF-4.13	Ante un caso 🔴 fuera del horario de la clínica, informar que está cerrada, mostrar su teléfono de urgencias y recomendar un servicio de urgencias 24 horas.	Alta	A las 11 p. m. el mensaje no promete atención.

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-4.14	Manejar la llegada tarde del propietario: registrar la hora de llegada; dentro de la tolerancia configurable, atender en el tiempo restante (o atender igual o reprogramar si no cabe); pasada la tolerancia, marcar «no asistió», atender en el siguiente espacio libre o reprogramar; y recalcular la agenda.	Alta	Con retraso dentro y fuera de la tolerancia se ofrecen las opciones correctas y la agenda se recalcula.
RF-4.15	(v2.1) Confirmar o declinar asistencia desde el recordatorio; al declinar liberar espacio y notificar clínica.	Media	Diferido con HU-4.10; confirmación administrativa actual no acredita este RF.

3.2.7 Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica) ★ (ampliado)

Tabla 13

3.2.7 Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica) ★ (ampliado)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-5.1	Portal con credenciales propias: ficha, historial, citas y calendario de vacunas.	Alta	El propietario solo ve sus mascotas; acceso ajeno devuelve 403.
RF-5.2	Auto-registro del propietario y agendamiento desde su portal.	Alta	El propietario crea su cuenta y agenda desde su sesión.
RF-5.3	Registrar al propietario como **identidad global** (correo único en la plataforma) **vinculado solo a las clínicas que él elige**. Se registra siempre en el contexto de una clínica, por tres vías: alta por el personal, enlace/QR de la clínica o autoregistro directo eligiendo la clínica, y queda vinculado únicamente a ella. Si el correo ya existe, verificar que es el dueño y ligarlo a esa clínica sin duplicar; al activar, enviarle su enlace de acceso y su QR del portal.	Alta	Un mismo correo no se duplica; un propietario recién registrado solo aparece en la clínica que eligió. Tras iniciar sesión ve todas sus mascotas y su historia; al agendar, cancelar o calificar solo se le ofrecen sus clínicas vinculadas, y la acción queda acotada a esa `id_clinica`.
RF-5.4	Desde el portal, vincularse con un clic a otra clínica activa de la plataforma (hasta 3 clínicas con vínculo activo, RN-116) o desvincularse de una (sin citas pendientes en ella). Las mascotas se vinculan a la clínica cuando el propietario agenda con ellas allí o cuando la clínica las atiende.	Alta	Tras vincularse, la clínica aparece en la selección al agendar; recién vinculada no ve las mascotas hasta cumplirse una de las dos condiciones; con citas pendientes no se permite desvincularse.
RF-5.5	Agendar, cancelar y reprogramar citas desde el portal, usando la disponibilidad real del Grafo II.	Alta	El propietario completa las tres operaciones y se reflejan en la agenda.
RF-5.6	Centro de notificaciones del propietario (recordatorios y cambios).	Media	El propietario ve las notificaciones y puede marcarlas como leídas.

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-5.7	Generar el carnet digital de la mascota con un código QR de emergencia, identificado por un token aleatorio no predecible (nunca el id de la mascota) que el propietario puede regenerar.	Media	El carnet muestra solo datos de emergencia (vacunas vigentes con su clínica, alergias, alertas y teléfonos de contacto); tras regenerar, el QR anterior deja de funcionar.
RF-5.8	Acceder al carnet de emergencia por QR en modo de solo lectura, sin iniciar sesión, con aviso al propietario en cada escaneo (y la ubicación de quien escanea solo si la comparte), límite de consultas por IP y página no indexable.	Media	Escanear el QR muestra el carnet sin exponer datos ajenos a la emergencia y el propietario recibe el aviso; un token inválido muestra un mensaje genérico.
RF-5.9	Atender el derecho de supresión (Ley 1581 de 2012): a petición del propietario, anonimizar de forma irreversible sus datos personales y cerrar su acceso, conservando anonimizada la historia clínica de sus mascotas (Ley 576 de 2000) y desactivando sus carnets QR.	Alta	Tras la solicitud confirmada, en la BD no queda dato personal del titular, su login falla, las clínicas conservan la historia sin sus datos y el QR muestra el mensaje genérico.

3.2.8 Módulo 6 — Dashboard y reportes *(v1.x)*

Tabla 14
3.2.8 Módulo 6 — Dashboard y reportes (v1.x)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-6.1	Dashboard por rol con el resumen del día (citas, vacunas y desparasitaciones próximas) y, para el administrador, el panel de operación (carga por veterinario, atenciones sin cerrar y citas por confirmar).	Alta	Cada rol ve sus indicadores, filtrados por su clínica, en menos de 3 s.
RF-6.2	Estadísticas y gráficas de la clínica por periodo y categoría, incluida la tasa de ausentismo por veterinario, solo para roles internos.	Media	Los indicadores coinciden con la base de datos; un propietario no accede (403).

> Los reportes en PDF (antiguo RF-21) se retiraron en v1.9.1; la exportación a Excel/CSV queda como evolución (RF-F.7, §2.6).

3.2.9 Módulo 7 — Configuración del sistema

Tabla 15

3.2.9 Módulo 7 — Configuración del sistema

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-7.1	Configurar los datos y la marca de la clínica (nombre, logo, información de contacto).	Media	La clínica muestra su propia identidad en su espacio.
RF-7.2	Configurar los horarios de atención de la clínica por día (bloques mañana/tarde).	Alta	La agenda solo ofrece franjas dentro del horario configurado.
RF-7.3	Gestionar los catálogos propios de la clínica: vacunas base, laboratorios, productos de desparasitación y tipos de cita (con duración, margen y si son pausables). Las especies, razas y colores son catálogos **globales** de la plataforma (RN-702).	Media	Los formularios combinan los catálogos globales con los de la clínica; una clínica no ve ni altera los catálogos propios de otra.
RF-7.4	Gestionar los veterinarios de la clínica (alta/baja y especialidades).	Media	Un veterinario dado de baja no recibe nuevas citas.
RF-7.5	Configurar los parámetros de la agenda de la clínica: tolerancia de llegada tarde, plazo para confirmar reasignaciones, umbral de aviso de cambios de hora, tope de sobrecupos por bloque y teléfono de urgencias, con valores por defecto.	Media	Un parámetro sin configurar usa su valor por defecto; al cambiarlo, la agenda lo aplica.

3.2.10 Módulo 8 — Reputación y comunicaciones ★ (nuevo)

Tabla 16

3.2.10 Módulo 8 — Reputación y comunicaciones ★ (nuevo)

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-8.1	Registrar, tras una consulta **atendida**, una encuesta breve (estrellas 1–5 y comentario opcional); una reseña por cita.	Media	Solo el propietario de una cita atendida puede reseñarla, y una sola vez.
RF-8.2	Mostrar el perfil público del veterinario (promedio, número de reseñas, especialidades), ocultando el promedio hasta alcanzar un mínimo de reseñas.	Media	Con reseñas por debajo del mínimo no se muestra promedio; por encima, sí.
RF-8.3	Proteger la reputación: la clínica y sus veterinarios no pueden editar ni eliminar reseñas; solo el super-administrador puede ocultarlas por moderación, con motivo; solo cuentan las reseñas de propietarios con correo verificado cuya cita tenga consulta registrada.	Media	Una petición de la clínica para borrar una reseña se rechaza (403); una reseña de una cita sin consulta no altera el promedio.
RF-8.4	Usar la reputación y la especialidad para sugerir veterinario al agendar (entrada al emparejamiento del Grafo II).	Baja	Al agendar, el sistema ofrece veterinarios ordenados por afinidad/valoración.
RF-8.5	Gestionar las plantillas de los correos y notificaciones de la clínica: asunto, contenido y estilo/formato.	Media	El administrador edita una plantilla y el siguiente envío usa el nuevo formato.
RF-8.6	Configurar los tiempos de envío de recordatorios y alertas (días de anticipación y hora de envío).	Media	Los recordatorios se envían según los tiempos configurados.
RF-8.7	Consultar la bitácora de correos y notificaciones enviados, con su estado (enviado/fallido).	Media	El administrador ve el historial de envíos con fecha, destinatario y estado.

3.2.11 Módulo 9 — Público e institucional *(v1.x)*

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-9.1	Página pública con la presentación del servicio y las políticas de privacidad, términos y cookies, conforme a la Ley 1581 de 2012.	Baja	Las páginas son accesibles sin sesión desde la landing y la política de datos refleja la Ley 1581.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Rendimiento

Tabla 17

3.3.1 Rendimiento

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RNF-01	Tiempo de respuesta ≤ 3 s para consultas y búsquedas sobre una red de referencia ≥ 5 Mbps.	Alta	En la misma prueba de carga de RNF-02 (100 usuarios concurrentes), el percentil 95 de las consultas y búsquedas es ≤ 3 s.
RNF-02	Soportar al menos **100 usuarios concurrentes** sin degradación visible, con capacidad de crecer por escalamiento.	Alta	Prueba de carga con 100 usuarios simultáneos sin errores HTTP 5xx ni tiempos > 3 s.
RNF-03	Las sugerencias del Grafo I y el recálculo de la agenda (Grafo II) se resuelven en ≤ 1 s a escala de una clínica.	Media	Medición del tiempo de respuesta del recorrido del grafo con datos de prueba.
RNF-04	La aplicación es **sin estado (stateless)** para permitir el escalamiento horizontal (varias instancias tras un balanceador); la sesión y la caché pueden externalizarse (BD/Redis) sin cambiar el código de negocio.	Media	Dos instancias tras un balanceador mantienen la sesión de un usuario entre ambas.

3.3.2 Seguridad y privacidad

Tabla 18

3.3.2 Seguridad y privacidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RNF-05	HTTPS (TLS 1.2+). Contraseñas con hashing bcrypt + salt.	Alta	Headers confirman HTTPS; contraseñas no legibles en BD.
RNF-06	Control de acceso basado en roles (RBAC): super-administrador, administrador, veterinario y propietario. Una persona puede tener varios roles, y los permisos son siempre los del contexto activo. La persona que escanea el carnet QR no tiene cuenta: solo accede a la vista pública del carnet mediante su token.	Alta	Cada rol solo accede a las acciones de su matriz de autorización (403 en caso contrario); sin sesión solo responden las páginas públicas y el carnet por token.
RNF-07	Archivos clínicos y logos con acceso restringido, servidos por un script de control. Única excepción: la foto de la mascota en el carnet público, que se sirve solo a través del token del carnet.	Alta	URL directa sin autenticación devuelve 401/403; la foto del carnet solo responde con un token vigente y ningún otro archivo se obtiene con él.
RNF-08	Auditoría de operaciones críticas con usuario, fecha, IP y datos previos/nuevos.	Media	El log muestra las entradas correctas tras operaciones de prueba.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RNF-09	Protección contra CSRF en todos los formularios mediante tokens sincronizados.	Alta	Una petición sin token válido es rechazada.
RNF-10	Prevención de inyección SQL mediante sentencias preparadas (PDO).	Alta	Revisión de código: ninguna consulta concatena entrada sin parametrizar.
RNF-11	**Aislamiento multi-inquilino:** ninguna operación devuelve ni modifica registros de otra clínica fuera de las excepciones explícitas. Son globales usuarios, mascotas, catálogos taxonómicos y Grafo I. Toda clínica vinculada ve alergias, alertas, vacunas y desparasitaciones de la mascota; las consultas y tratamientos de otra clínica se muestran solo con autorización del propietario (RF-2.6). El motor de prescripción puede leer internamente medicación protegida solo para emitir la alerta genérica de RN-211, sin devolver el tratamiento.	Alta	Un usuario de la clínica A no obtiene registros protegidos de B por interfaz ni petición directa, ni los modifica; una alerta de interacción detectada en B no revela el fármaco, la dosis ni el contenido del tratamiento.
RNF-12	Protección contra intentos fallidos: tras 20 intentos fallidos de inicio de sesión en 15 minutos desde una misma IP, esa IP se bloquea temporalmente; sobre un mismo documento o correo, exista o no la cuenta, tras 5 fallos se exige superar el CAPTCHA en lugar de bloquear la cuenta, y solo entonces el formulario lo muestra. Los contadores viven en el servidor, usan la IP real del cliente y los mensajes no revelan si la cuenta existe.	Alta	Un script que envía 21 intentos seguidos desde una IP queda bloqueado en el 21, con o sin cookie; 6 intentos sobre un documento o correo desde IP distintas no bloquean al titular, pero exigen el CAPTCHA, con la misma respuesta exista o no la cuenta.
RNF-13	La cookie de sesión es HttpOnly, SameSite=Lax y Secure bajo HTTPS, y el identificador de sesión se regenera al iniciar sesión.	Alta	Las cabeceras Set-Cookie muestran los tres atributos y el identificador cambia tras el login.
RNF-14	La sesión expira tras 30 minutos de inactividad y al cerrar el navegador.	Media	Tras 30 minutos sin peticiones, la siguiente acción exige iniciar sesión; las peticiones AJAX reciben 401.
RNF-15	Toda respuesta incluye cabeceras de seguridad: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy y, bajo HTTPS, Strict-Transport-Security.	Media	Inspección de las cabeceras de cualquier respuesta del sistema.

3.3.3 Usabilidad y accesibilidad

Tabla 19

3.3.3 Usabilidad y accesibilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RNF-16	Interfaz responsiva: escritorio (≥ 1024px), tablet (768–1023px) y móvil (320–767px).	Alta	Prueba visual en Chrome DevTools sin superposición.
RNF-17	Un usuario nuevo registra una mascota y agenda una cita en < 10 minutos sin asistencia.	Media	Prueba con 3 usuarios reales; promedio < 10 min.
RNF-18	Mensajes de error en español, descriptivos y con acción correctiva.	Media	Ningún error muestra texto en inglés o códigos técnicos.

3.3.4 Confiabilidad y disponibilidad

Tabla 20

3.3.4 Confiabilidad y disponibilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RNF-19	Disponibilidad ≥ 95% en horario de operación.	Alta	Monitoreo de uptime durante el período de pruebas.
RNF-20	Copias de seguridad automáticas de la BD cada 24 horas.	Alta	Verificación de existencia y restauración de respaldos.

3.3.5 Mantenibilidad y portabilidad

Tabla 21

3.3.5 Mantenibilidad y portabilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RNF-21	Código documentado y cubierto por pruebas automatizadas en integración continua.	Media	Reporte de PHPUnit y workflow de CI en verde.
RNF-22	Sistema desplegable en desarrollo y producción mediante variables de entorno y Docker.	Media	Despliegue exitoso en ambos entornos desde la misma imagen.

4. Verificación

Conforme al ISO/IEC/IEEE 29148:2018, cada requisito es verificable y tiene asociado un criterio (columnas anteriores). La verificación se realiza por uno de cuatro métodos:

Tabla 22
4. Verificación

Método	Cuándo se aplica	Ejemplo en Zooki
Inspección	Revisión de código o documento.	RNF-10 (consultas preparadas), RNF-11 (filtro por `id_clinica`).
Análisis	Razonamiento o cálculo sobre datos/resultados.	RNF-01/RNF-03 (tiempos de respuesta).
Demostración	Ejecución observable de una función.	RF-2.9 (bloqueo de fármaco tóxico), RF-4.5 (propagación de retraso).
Prueba	Caso automatizado con resultado esperado.	RF-1.1…RF-2.5 y helpers, con PHPUnit en integración continua.

Regla de verificación. Todo `RF` nuevo debe quedar cubierto por una prueba automatizada o, si es puramente visual, por una demostración descrita en su plan (`specs/`). La matriz de trazabilidad (§5.3) enlaza cada requisito con su módulo y su medio de verificación.

5. Apéndices

5.1 Casos de uso

Cada caso de uso agrupa los requisitos funcionales que lo realizan; todo RF de la línea base pertenece al menos a uno.

Tabla 23

5.1 Casos de uso

CU-ID	Nombre	Actor principal	Módulo	RF relacionados
CU-01	Registrar una clínica (self-service)	Visitante (responsable de la clínica)	0	RF-0.1, RF-0.3
CU-02	Administrar clínicas, planes, suscripciones y límites	Super-administrador	0	RF-0.2, RF-0.4, RF-0.5, RF-0.6
CU-03	Iniciar sesión y recuperar el acceso	Usuario con cuenta	T	RF-T.1, RF-T.2, RF-T.4, RF-T.5, RF-T.6, RF-T.7, RF-T.8
CU-04	Recibir notificaciones internas	Administrador / Veterinario	T	RF-T.3
CU-05	Registrar o vincular mascota y propietario	Veterinario / Administrador	1	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.3, RF-1.4, RF-1.5, RF-1.6, RF-1.7, RF-1.8
CU-06	Registrar consulta con apoyo del copiloto clínico	Veterinario	2	RF-2.1, RF-2.2, RF-2.3, RF-2.4, RF-2.5, RF-2.7, RF-2.8, RF-2.9, RF-2.10, RF-2.11
CU-07	Consultar la historia compartida entre clínicas	Veterinario	2	RF-2.6
CU-08	Registrar vacunación y desparasitación	Veterinario	3	RF-3.1, RF-3.3, RF-3.4
CU-09	Enviar recordatorio automático	Sistema	3	RF-3.2
CU-10	Agendar cita con agenda inteligente y triage	Veterinario / Propietario	4	RF-4.1, RF-4.2, RF-4.4, RF-4.7, RF-2.12, RF-4.11, RF-4.12, RF-4.15
CU-11	Gestionar retraso, reasignación y cancelación	Sistema / Veterinario	4	RF-4.3, RF-4.5, RF-4.6, RF-4.14
CU-12	Configurar el horario y las ausencias del veterinario	Administrador / Veterinario	4	RF-4.8, RF-4.9
CU-13	Atender una urgencia	Veterinario	4	RF-4.10, RF-4.13
CU-14	Usar el portal multi-clínica	Propietario	5	RF-5.1, RF-5.2, RF-5.5, RF-5.6, RF-5.3, RF-5.4
CU-15	Gestionar el carnet QR	Propietario	5	RF-5.7

CU-ID	Nombre	Actor principal	Módulo	RF relacionados
CU-16	Consultar el carnet de emergencia	Persona que escanea el carnet (sin cuenta)	5	RF-5.8
CU-17	Eliminar mi cuenta (derecho de supresión)	Propietario	5	RF-5.9
CU-18	Consultar el dashboard y las estadísticas	Administrador / Veterinario	6	RF-6.1, RF-6.2
CU-19	Configurar la clínica	Administrador	7	RF-7.1, RF-7.2, RF-7.3, RF-7.4, RF-7.5
CU-20	Calificar al veterinario y consultar su perfil	Propietario	8	RF-8.1, RF-8.2, RF-8.4, RF-8.3
CU-21	Gestionar plantillas, tiempos y bitácora de comunicaciones	Administrador	8	RF-8.5, RF-8.6, RF-8.7
CU-22	Consultar la página pública y las políticas	Visitante	9	RF-9.1

5.2 Modelo de datos y diccionario de datos (v2.0)

El modelo de la línea base v1.12.0 evoluciona con: (a) la columna `id_clinica` en los registros que pertenecen a una clínica, con excepciones globales explícitas para personas, mascotas, catálogos y Grafo I, y (b) nuevas entidades para la plataforma, los grafos, la reputación y las comunicaciones. El MER completo en Mermaid se especifica en el documento Modelo Entidad-Relación (MER).

Entidades nuevas principales:

Tabla 24

5.2 Modelo de datos y diccionario de datos (v2.0)

Entidad	Descripción y atributos clave
clinicas	Inquilino de la plataforma. (id_clinica PK, nombre, nit UK, direccion, telefono, estado [pendiente_verificacion/activa/suspendida/baja], logo, datos_contacto, id_plan FK, parámetros de la agenda)
planes	Planes de suscripción. (id_plan PK, nombre, precio_mensual, precio_anual, limite_mascotas, limite_citas_mes, limite_personal)
suscripciones	Estado de la suscripción por clínica. (id_suscripcion PK, id_clinica FK, id_plan FK, estado, fecha_inicio, fecha_fin, al_dia)
grafo_nodos	Conocimiento global. (id_nodo PK, codigo UK, tipo [sintoma/diagnostico/farmaco/especie/raza/condicion/sustancia], etiqueta, activo, version_conocimiento, fuentes, estado_validacion, nivel_triage, alarma_universal, moderado, metadatos, id_especie FK, id_raza FK)
grafo_aristas	Aristas dirigidas con signo, efecto y condiciones. (id_arista PK, codigo UK, id_origen FK, id_destino FK, tipo_relacion, signo [+/−], peso, efecto, condiciones, fuentes, estado_validacion, activo, version_conocimiento)

Entidad	Descripción y atributos clave
grafo_sinonimos	Formas de búsqueda por nodo. (id_sinonimo PK, codigo UK, id_nodo FK, texto, normalizado, fuentes, estado_validacion, activo, version_conocimiento)
grafo_reglas	Condiciones y resultados declarativos por motor, con fuentes y retiro lógico. (id_regla PK, codigo UK, motor, condiciones, resultado, fuentes, estado_validacion, activo, version_conocimiento)
resenas_veterinario	Calificación por cita atendida. (id_resena PK, id_cita FK, id_veterinario FK, id_propietario FK, estrellas, comentario, oculta, motivo_moderacion, fecha)
usuario_clinica	Roles de personal de cada persona en cada clínica. (id_usuario PK/FK, id_clinica PK/FK, id_rol FK, estado, fecha_vinculo)
veterinario_perfil	Datos públicos del veterinario. (id_veterinario PK/FK, bio, url_foto)
especialidades	Catálogo global de especialidades. (id_especialidad PK, nombre)
veterinario_especialidades	Especialidades de cada veterinario (N:M). (id_veterinario PK/FK, id_especialidad PK/FK)
consentimientos_datos	Prueba de la autorización de tratamiento de datos. (id_consentimiento PK, id_usuario FK, version_politica, medio, ip_address, fecha)
plantillas_comunicacion	Plantillas y tiempos de envío por clínica. (id_plantilla PK, id_clinica FK, tipo, asunto, cuerpo, dias_anticipacion, hora_envio)
propietario_clinica	Tabla puente propietario↔clínica (identidad global del propietario, correo único). (id_propietario PK/FK, id_clinica PK/FK, estado, fecha_vinculo, autoriza_historia_compartida)
mascota_clinica	Tabla puente mascota↔clínica (mascota global). (id_mascota PK/FK, id_clinica PK/FK, numero_historia_clinica, estado, fecha_vinculo)
carnet_escaneos	Escaneos del carnet público. (id_escaneo PK, id_mascota FK, fecha, ip_hash, latitud, longitud, notificado)
horarios_veterinario	Horario recurrente del veterinario por clínica y día. (id PK, id_veterinario FK, id_clinica FK, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo)
propuestas_horario	Cambios de horario propuestos por el veterinario y revisados por el administrador. (id_propuesta PK, id_veterinario FK, id_clinica FK, franjas, estado, id_revisor FK, fecha)
ausencias_veterinario	Ausencias por clínica y rango de fecha/hora, y su cobertura. (id PK, id_veterinario FK, id_clinica FK, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, id_cobertura FK, motivo)
reasignaciones	Reasignaciones en vivo que esperan confirmación. (id_reasignacion PK, id_cita FK, id_veterinario_origen FK, id_veterinario_destino FK, estado, fecha_limite, fecha_respuesta)
alertas_medicas	Alergias, condiciones crónicas y medicación continua de la mascota, visibles para toda clínica vinculada y en el carnet. (id_alerta PK, id_mascota FK, id_clinica FK, id_veterinario FK, tipo, id_nodo FK, descripcion, activa, fecha)
ingresos_emergencia	Ingreso de una mascota provisional sin titular verificado. (id_ingreso PK, id_clinica FK, id_mascota_provisional FK, id_mascota_final FK nullable, datos disponibles del acompañante, estado, fecha_ingreso)

Entidad	Descripción y atributos clave
cita_sintomas, consulta_sintomas	Síntomas marcados del catálogo del Grafo I al agendar y en la consulta. (id_cita o id_consulta PK/FK, id_nodo PK/FK)
casos_soporte	Casos que pasan al super-administrador (documento duplicado, cuenta o clínica duplicada, abuso del plan). (id_caso PK, tipo, id_usuario FK, id_clinica FK, descripcion, estado, fecha)

Destino preparatorio M4/B1: cierres_clinica, bloques_agenda, solicitudes_agenda (revisión/derivación/espera), pausas_cita, operaciones_agenda y eventos_agenda; ampliaciones de citas, ausencias_veterinario, reasignaciones e ingresos_emergencia, con diccionario/restricciones/transición en el MER. No están instaladas en alpha.4; schema_migraciones sigue siendo técnica y no se suma al conteo de negocio.

Impacto sobre tablas existentes: se agrega `id_clinica` (FK a `clinicas`) a `citas`, `consultas`, `vacunas`, `desparasitaciones`, `notificaciones`, `horarios_clinica`, catálogos propios de la clínica y tablas de auditoría; `tipos_cita` suma `margen_minutos` (buffer) y `pausable`; `citas` guarda la duración y el margen aplicados al reservar, `hora_llegada`, `prioridad_calculada` (nivel del Grafo I antes del ajuste del veterinario), `motivo_ajuste_prioridad`, `es_sobrecupo`, `sintomas_texto`, `inicio_sintomas` y los estados `sin_cerrar` y `pausada`, y `id_tipo_cita` pasa a ser clave foránea; `tratamientos` suma el nodo del fármaco en el Grafo I y sus fechas de inicio y fin, para conocer la medicación vigente; `notificaciones` cambia `id_propietario` por `id_usuario` y admite `id_clinica` NULL en los avisos de la plataforma; `password_resets` y `verificaciones_email` se ligan a `id_usuario`, y el contador por cuenta de `intentos_login` usa `id_usuario`; `clinicas` guarda los parámetros de la agenda (tolerancia, plazo de reasignación, umbral de aviso, tope de sobrecupos y teléfono de urgencias); `citas.prioridad` pasa a ser el nivel de triage de 4 niveles; `usuarios` pasa a tener como clave un `id_usuario` numérico (el documento queda como dato único y corregible, que puede anonimizarse) y deja de llevar `id_clinica` e `id_rol`; todas las relaciones con personas usan `id_usuario`; cada persona es una identidad única, sus roles de personal se asignan por clínica en `usuario_clinica`, su rol de propietario por `propietario_clinica`, y el super-administrador se marca en `usuarios`; y se **retira** el rol `recepcionista` del catálogo `roles`, incorporando el rol `super-administrador`. `mascotas` **no** lleva `id_clinica`: es global, se vincula a cada clínica por `mascota_clinica` y suma `token_carnet`, `carnet_activo`, `esterilizado` y `ficha_por_completar`; solo una ficha provisional de urgencia puede carecer temporalmente de propietario y datos completos, y su carnet permanece inactivo. `vacunas` y `desparasitaciones` suman además el veterinario que las aplicó.

5.3 Matriz de trazabilidad (requisito → módulo → verificación)

Tabla 25

5.3 Matriz de trazabilidad (requisito → módulo → verificación)

Requisitos	Módulo	Origen	Verificación
RF-0.1…RF-0.6	0 · Plataforma: clínicas, planes y suscripción	Nuevo	Prueba + demostración
RF-T.1…RF-T.8	T · Acceso, seguridad y administración	v1.x + nuevo	Inspección + prueba
RF-1.1…RF-1.8	1 · Mascotas y propietarios	v1.x + mascota global	Prueba
RF-2.1…RF-2.12	2 · Historia clínica y Grafo I	v1.x + nuevo	Demostración + prueba
RF-3.1…RF-3.4	3 · Vacunación y recordatorios	v1.x	Prueba
RF-4.1…RF-4.15	4 · Agenda inteligente (Grafo II)	v1.x + nuevo	Demostración + prueba
RF-5.1…RF-5.9	5 · Portal del propietario	v1.x + nuevo	Demostración + prueba
RF-6.1…RF-6.2	6 · Dashboard y reportes	v1.x	Prueba
RF-7.1…RF-7.5	7 · Configuración del sistema	v1.x + nuevo	Prueba
RF-8.1…RF-8.7	8 · Reputación y comunicaciones	Nuevo	Prueba + demostración
RF-9.1	9 · Público e institucional	v1.x	Inspección
RNF-01…RNF-22	Transversal	v1.x + nuevo	Según §4

> La trazabilidad detallada **Regla de Negocio → Historia de Usuario → Requisito Específico** está en las matrices de Historias de Usuario y Requisitos Específicos.

5.4 Criterios de aceptación global

Cada entrega se evalúa solo contra las historias que el plan de entregas le asigna y los RF/RE que esas historias satisfacen. La **v2.0** se considera conforme cuando: (a) el 100% de los RF de prioridad Alta asignados a sus historias están implementados y superan su verificación; (b) el 80% o más de los RF de prioridad Media asignados a sus historias están implementados; (c) el **aislamiento multi-inquilino (RNF-11)** se verifica sin fugas entre clínicas; (d) los dos grafos (I y II) se demuestran funcionando en el flujo de consulta y de agenda; (e) no existen defectos críticos ni mayores sin cerrar; y (f) la documentación técnica (README, ERS, MER y manual) está en el repositorio. La **v2.1** se considera conforme cuando también se implementan y verifican las historias diferidas; los RF de prioridad Alta vinculados a ellas no son condición para declarar conforme la v2.0.

5.5 Equivalencia de identificadores (Revisión 3.1)

Desde la Revisión 3.1 cada RF lleva el número de su módulo. Los documentos del repositorio ya usan el identificador nuevo.

Tabla 26

5.5 Equivalencia de identificadores (Revisión 3.1)

RF anterior	RF nuevo		RF anterior	RF nuevo
RF-01	RF-1.1		RF-44	RF-4.5
RF-02	RF-1.2		RF-45	RF-4.6
RF-03	RF-1.3		RF-46	RF-4.7
RF-04	RF-1.4		RF-47	RF-5.5
RF-05	RF-1.5		RF-48	RF-5.6
RF-06	RF-1.6		RF-49	RF-5.7
RF-07	RF-2.1		RF-50	RF-5.8
RF-08	RF-2.2		RF-51	RF-8.1
RF-09	RF-2.3		RF-52	RF-8.2
RF-10	RF-2.4		RF-53	RF-8.4
RF-11	RF-2.5		RF-54	RF-T.4
RF-12	RF-3.1		RF-55	RF-8.5
RF-13	RF-3.2		RF-56	RF-8.6
RF-15	RF-3.3		RF-57	RF-8.7
RF-16	RF-3.4		RF-58	RF-4.8
RF-17	RF-4.1		RF-59	RF-4.9
RF-18	RF-4.2		RF-60	RF-5.3
RF-19	RF-5.1		RF-61	RF-4.10
RF-20	RF-4.3		RF-62	RF-1.8
RF-22	RF-5.2		RF-63	RF-2.6
RF-23	RF-T.1		RF-64	RF-0.3
RF-24	RF-T.2		RF-65	RF-8.3
RF-25	RF-T.3		RF-66	RF-5.4
RF-28	RF-1.7		RF-67	RF-5.9
RF-29	RF-0.1		RF-68	RF-9.1
RF-30	RF-0.2		RF-69	RF-6.1
RF-31	RF-0.4		RF-70	RF-6.2

RF anterior	RF nuevo		RF anterior	RF nuevo
RF-32	RF-0.5		RF-14	RF-F.2 (pasó a futuro)
RF-33	RF-0.6		RF-21	Retirado en v1.9.1 (lo sustituyen RF-6.1 y RF-6.2)
RF-34	RF-7.1		RF-26	RF-7.2 (vía RF-35)
RF-35	RF-7.2		RF-27	RF-7.3 (vía RF-36)
RF-36	RF-7.3		RF-F01	RF-F.1
RF-37	RF-7.4		RF-F02	RF-F.2
RF-38	RF-2.7		RF-F03	RF-F.3
RF-39	RF-2.8		RF-F04	RF-F.4
RF-40	RF-2.9		RF-F05	RF-F.5
RF-41	RF-2.10		RF-F06	RF-F.6
RF-42	RF-2.11		RF-F07	RF-F.7
RF-43	RF-4.4			

Requisitos no funcionales (renumerados en orden de aparición):

Tabla 27

5.5 Equivalencia de identificadores (Revisión 3.1)

RNF anterior	RNF nuevo
RNF-16	RNF-03
RNF-18	RNF-04
RNF-03	RNF-05
RNF-04	RNF-06
RNF-05	RNF-07
RNF-06	RNF-08
RNF-14	RNF-09
RNF-15	RNF-10
RNF-17	RNF-11
RNF-19	RNF-12
RNF-20	RNF-13
RNF-21	RNF-14
RNF-22	RNF-15
RNF-07	RNF-16
RNF-08	RNF-17
RNF-09	RNF-18
RNF-10	RNF-19
RNF-11	RNF-20
RNF-12	RNF-21
RNF-13	RNF-22

Fin del ERS, revisión 3.4. Los modelos referenciados (MER v2, procesos de negocio, flujos del sistema y modelo de los grafos) están en MER y Modelos y diagramas.